

빅데이터개론 및 분석

교과목	학수구분(학점/시간)	전필(3/3)		
	수강번호	F126	교과목코드	AAI335
	주수강대상 학부/전공/학년	인공지능융합학과/3학년	개설년도/학기	2026년도 1학기
	강의시간 및 강의실	수D(산207) 금D(산207)(산207)	영어등급	
교육과정 참고사항	선수과목			
	관련 기초과목			
	동시수강 추천과목			
	관련 고급과목			

담당교수	성명(소속)		한승현(인공지능융합학과)			
	연구실	팔달관 901-3	구내전화		e-mail	songhune@ajou.ac.kr
	상담시간		홈페이지	dbdc.ajou.ac.kr		
담당조교	성명(직위/소속)					
	연구실		구내전화		e-mail	

1. 교과목 개요

본 과목은 대용량 데이터 시대의 핵심 기술인 빅데이터 분석의 개념과 방법론을 체계적으로 다루는 입문 교과목이다. 데이터 과학의 기본 원리를 바탕으로, 정형·비정형 데이터를 포함한 다양한 데이터의 수집, 처리, 분석, 시각화 과정을 단계적으로 학습한다.

Python 기반의 실습 환경에서 기술통계, 추론통계, 데이터 마이닝, 텍스트 마이닝, 오피니언 마이닝 등 주요 분석 기법을 실제 사례와 함께 다루며, 데이터 분석 절차를 실무적으로 이해한다.

프로젝트 수행 과정에서는 오픈 API 활용, 웹 크롤링 등 데이터 수집·생성 방법을 익히고, 데이터 전처리와 결과 해석까지의 전 과정을 실습한다.

아울러 이론적 개념을 실무 분석 절차와 연계하여 재구성함으로써, 빅데이터 분석의 실제 활용과 문제 해결 능력을 통합적으로 습득하도록 한다.

이를 통해 학습자는 빅데이터의 구조적 이해와 분석 전 과정에 대한 실질적 역량을 갖추 수 있을 것으로 기대한다.

2. 교육목표와 교과목 학습성과

순번	교육목표와 성과관리	하위역량1	하위역량2	하위역량3
No Data				

3. 교과목과 핵심역량 간 연계

대학 핵심역량	감수성	소통력	창의성	사고력	개방성
	☐	☒	☒	☒	☐

4. 수업의 형태 및 진행방식

본 과목은 이론 강의와 실습, 팀 기반 프로젝트를 병행하는 형태로 진행된다.
각 주차별로 핵심 이론을 설명한 뒤, Colab 및 Python 환경에서 실습을 수행하며 실질적인 문제 해결 과정을 체험한다.
학기 중반 이후에는 실제 데이터를 활용한 단계별 프로젝트(기획?수집?분석?시각화?해석)를 수행하여 이론과 실무를 통합적으로 연결하는 것이 이상적이다.
토론, 피드백 세션, 발표 활동 등을 통해 학습자는 다양한 관점에서 데이터를 해석하고 협업적 분석 역량을 강화하게 된다.

대면을 원칙으로 하며, 상황에 따라 비대면 온라인(실시간)과 혼용한다.

4.1수업평가 문항선택

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| ☒ 일반(기본) | ☐ 강의식 | ☐ 대형강의(AFL) |
| ☐ 학습자활동중심 | ☐ 실험 | ☐ 사이버강의 |
| ☐ 플립드러닝 | | |

5. 수업운영방법

- | | | |
|--|----------------------------------|--|
| ☒ 강의 | ☐ 문제풀이 | ☐ 글쓰기(보고서 등) |
| ☐ 토론/토의/세미나 | ☐ 발표 | ☒ 팀 프로젝트 |
| ☒ 실험,실습(역할극 등) | ☐ 설계,제작 | ☐ 현장학습(현장실습) |
| ☐ 사전 학습(온라인컨텐츠) | ☐ 학교 밖 수업 | ☐ 기타 |

6. 수업방식/방법

수업방식

☒ 대면수업
☐ 비대면수업
☐ 혼용수업(대면+비대면)

수업방법

☒ 이론
☐ 실험+실습

☐ 동영상강의100%
☐ 실시간화상강의
☐ 동영상+실시간

☐ 대면+동영상
☐ 대면+실시간
☐ 대면+동영상+실시간

☐ 대면+실시간(강의실 스트리밍)

7. 활용교수법

☒ PBL(Problem Based
☐ CBL(Case Based Learning)
☐ TBL(Team Based Learning)

☐ UR(Undergraduate Research)
☐ FL(Flipped Learning)
☒ DSAL(Data Sciencd Active Learning)

☐ 기타

8. 수강에 필요한 기초지식 및 도구능력

Computational Thinking, Computer Programming, Data Structure

9. 학습평가 방법

평가항목	횟수	평가비율	비고
출석		10	출석 및 수업 참여 태도. 학칙 근거 하에 출석 미달시 F
중간고사		30	
기말고사		30	
퀴즈			

9. 학습평가 방법

평가항목	횟수	평가비율	비고
발표			
토론			
과제	3	30	
기타			
보고서			
study hours	3		

10. 교재 및 참고자료

구 분	교재 제목(웹사이트)	저 자	출판사	출판년도
주교재	데이터 과학 기반의 파이썬 빅데이터 분석	이지영	한빛아카데미	2025
부교재	원리가 보이는 파이썬 빅데이터 분석 기초와 실습	천세학	한빛아카데미	2025
부교재	파이썬 라이브러리를 활용한 데이터 분석	Wes Mckinney	한빛미디어	2016

11. 수업내용의 체계 및 진도계획

다양한 형태의 데이터 분석과 모델링을 학습한다. 학습한 내용을 실제 적용해보기 위해 프로젝트를 진행한다. 상세한 진도는 진도 계획을 참조						
--	--	--	--	--	--	--

< 진도 계획 >

주	강 의 주 제	언어	담당교수	수업방법	평가방법	준비사항
1	오리엔테이션, 빅데이터와 머신러닝	한	한승현	강의		
2	파이썬 개발 환경 준비	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북
3	파이썬 프로그래밍 기초	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북
4	API/웹페이지를 이용한 빅데이터 크롤링	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북

< 진도 계획 >

주	강 의 주 제	언어	담당교수	수업방법	평가방법	준비사항
5	빅데이터 분석-통계분석	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북
6	빅데이터 분석-텍스트 분석	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북
7	빅데이터 분석-지리정보 분석	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북
8	중간고사	한	한승현			
9	회귀분석 - 선형회귀분석	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북
10	분류분석 - 로지스틱 회귀분석 / 결정트리 분석	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북
11	군집분석	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북
12	군집 분석, 텍스트 마이닝 I	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북
13	텍스트 마이닝 II	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북
14	딥러닝 기반 분석 I	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북
15	딥러닝 기반 분석 II	한	한승현	강의 및 실습		개인 노트북
16	기말고사	한	한승현			

12. 기타 참고사항

13. 생성형 AI 활용 정책

※ 생성형 AI 활용 정책은 일반적인 가이드라인이며 개별 교과목의 교육 목표, 학습 내용 및 평가 방식의 특성에 따라, 담당교수는 아래 정책을 자율적으로 선택하여 운영하거나 별도의 세부 지침을 구성할 수 있습니다. 학생은 해당 강좌의 수업계획서 및 교수자의 안내를 반드시 확인해야 합니다.

본 수업 적용	구분	설명	학습자 의무	위반 시 조치
☐	전면 금지 (AI-Free Assessment)	수업 활동, 과제, 시험 등 모든 과정에서 AI 사용을 금지	- AI 사용 절대 불가 - 학습 목표를 직접 성취해야 함	- 부정행위로 간주 - 과제 무효, 성적 감점, 학사경고 등 학칙에 따른 엄정 처리
☒	제한적 허용 (AI-Assisted Assessment)	교수자 승인 하에, 또는 출처·활용 내역 표기 시 사용 가능	- 사전 승인 요청 또는 생성형 AI 사용 내역 기록 - 프롬프트, 실행일자, 도구명, 생성물 등 포함	- 출처 미기재, 승인 범위 위반 시 부정행위 간주
☐	전면 허용 (AI-Integrated Assessment)	자유롭게 활용 가능하되 비판적 분석과 창의적 기여 요구	- 단순 제출 금지 - 생성형 AI 결과를 비교·검증·보완하고 본인 해석 추가 - 프롬프트의 의도, 수정 과정을 포함하여 생성형 AI 활용 여부를 투명하게 공개	- 활용 여부 미공개 또는 단순 제출 시 부정행위 간주

13.1 생성형 AI 활용 정책 유의사항

※ 수업 목표 달성과 학문적 윤리 준수를 위하여 본 수업의 '생성형 AI 활용 원칙'을 구체적으로 기술
 - 활용 허용 유형(불허, 조건부 허용, 전면 허용), 구체적 허용 범위(수업 활동, 과제, 시험, 실습 등), 올바른 사용법(출처 표기, 프롬프트 제출 등), 위반 시 처리 기준(감점, 부정행위 간주 등) 등

실습 시 조건부 허용
 출처 표기 및 프롬프트 제출
 위반 시 부정행위 간주

♣ 장애학생에 대한 교수학습 및 편의제공(보건복지부 고시 및 본교 규칙에 의함)

- 장애 학생에게 과제 및 시험평가 시 정확한 내용을 전달할 수 있도록 주요 내용 판서와 함께 아주Bb에 공지하도록 한다.
- 시각장애 학생과 지체장애 학생인 경우, 중간/기말 평가의 시간을 1.5배 혹은 1.7배로 한다.
- 지체장애 학생이 원할 경우 화면으로 제시되는 수업자료를 파일이나 출력물 등의 대체자료로 제공한다.